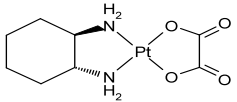
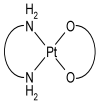
Zadanie B2

Izomeria związków kompleksowych chromu

Anion szczawianowy $C_2O_4^{2-}$ wywodzi się z dość mocnego dikarboksylowego kwasu szczawiowego $H_2C_2O_4$. Wchodzi w skład wielu soli i wykazuje obok właściwości redukujących silne właściwości kompleksotwórcze. Tworzy szereg trwałych kompleksów, w których zazwyczaj wiąże się z kationem metalu jako ligand chelatowy – dwukleszczowy. Przykładem takiego związku jest płaski kwadratowy bischelatowy kompleks platyny(II), zawierający obok ligandu szczawianowego drugi ligand chelatowy w postaci (1*R*,2*R*)-1,2-diaminocyklohesanu (rys.1)







rys.1 Wzór (1*R*,2*R*)-1,2-diaminocyklohesanu rys.2 Uproszczony wzór rys. 3 Forma *cis*

Związek ten, znany jako oxaliplatyna, stosowany jest szeroko w terapii antynowotworowej. Farmakologiczne działanie oxaliplatyny polega na tworzeniu kompleksów z DNA co uniemożliwia replikację DNA i podział komórki.

Budowę kompleksów chelatowych przedstawia się często w formie uproszczonej zaznaczając łukiem fragmenty pierścieni chelatowych łączące atomy donorów, co pokazano na rysunku 2.

W kompleksach o strukturze płaskiego kwadratu obecność ligandu dwukleszczowego uniemożliwia wystąpienie formy *trans* (rys.3), natomiast w kompleksach oktaedrycznych o odpowiednim składzie, mogą występować oba izomery geometryczne.

Do roztworu wodnego otrzymanego przez rozpuszczenie 24 g dwuwodnego kwasu szczawiowego z dodatkiem 10 g jednowodnego szczawianu dipotasu dodawano porcjami roztwór zawierający 8 g dichromianu(VI) dipotasu. W wyniku reakcji otrzymano ciemnozielony roztwór, który następnie zatężono. Po ochłodzeniu wydzielono uwodnione kryształy soli potasowej **P1** zawierającej 24,3% potasu, 10,8% chromu i 15,0% węgla. W wyniku suszenia nad P_2O_5 w temperaturze 80°C sól **P1** utraciła wodę hydratacyjną czemu towarzyszył ubytek masy wynoszący 10,1%. W drugiej reakcji, prowadzonej w ten sam sposób ale bez dodatku szczawianu dipotasu wyodrębniono czerwone kryształy uwodnionej soli potasowej **P2**, która zawierała 10,9% potasu, 14,6% chromu, 13,4% węgla i 25,2% wody.

Polecenia**:**

a. Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze wodnym zawierającym dichromian(VI) dipotasu i kwase szczawiowy. Określ, jakie reakcje będą zachodziły w obecności nadmiaru jonów szczawianowych.

b. Wiedząc, że chrom w omawianych połączeniach występuje w postaci prostych, trwałych kinetycznie anionów kompleksowych o liczbie koordynacyjnej 6, podaj wzór soli **P1** i **P2** uwzględniający część kationową i anionową oraz wodę hydratacyjną.

c. Naszkicuj budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze związku **P1**.

d. Naszkicuj budowę przestrzenną możliwych izomerów geometrycznych anionu kompleksowego występującego w soli **P2.**

e. Wskaż, które z wymienionych w punktach ***c.*** i ***d.*** oktaedrycznych kompleksów chelatowych będą wykazywały izomerię optyczną. Odpowiedź krótko uzasadnij. Naszkicuj w uproszczony sposób budowę przestrzenną odpowiednich enancjomerów.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
K – 39,10 g/mol; Cr – 52,00 g/mol; O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

Rozwiązanie zadania B2

a. W roztworze wodnym następuje redukcja jonów chromianowych(VI) do jonów Cr^{3+} zgodnie z równaniem:

$$Cr_2O_7^{2-} + 3C_2O_4^{2-} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O + 6CO_2 \qquad (1)$$

W obecności nadmiaru jonów szczawianowych zajdzie reakcja kompleksowania jonów Cr^{3+} *z utworzeniem kompleksów chelatowych* $Cr(C_2O_4)^+$, $Cr(C_2O_4)_2^-$ *lub* $Cr(C_2O_4)_3^{3-}$.

b. Do pierwszej reakcji wzięto reagenty w stosunku molowym:

$$n_{K_2Cr_2O_7} : n_{H_2C_2O_4\cdot 2H_2O} : n_{K_2C_2O_4\cdot H_2O} = \frac{8\ \text{g}}{M_{K_2Cr_2O_7}} : \frac{24\ \text{g}}{M_{H_2C_2O_4\cdot 2H_2O}} : \frac{10\ \text{g}}{M_{K_2C_2O_4\cdot H_2O}} \approx 1:7:2$$

Uwzględniając stechiometrię reakcji (1) stwierdzamy obecność znacznego nadmiaru jonów szczawianowych. Stosunek molowy nadmiarowych jonów $C_2O_4^{2-}$ do jonów Cr^{3+} wynosi 3:1. Jest on zgodny ze składem wykrystalizowanej soli **P1**, dla której:

$$n_{Cr} : n_K : n_C : n_{H_2O} = \frac{10{,}8}{M_{Cr}} : \frac{24{,}3}{M_K} : \frac{15{,}0}{M_C} : \frac{10{,}1}{M_{H_2O}} = 0{,}208 : 0{,}621 : 1{,}25 : 5{,}61 \approx 1:3:6:2{,}7$$

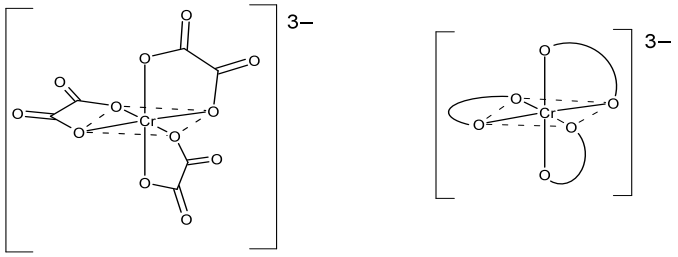
Na tej podstawie można zaproponować wzór soli: $K_3[Cr(C_2O_4)_3]\cdot 2{,}7H_2O$.

W drugiej reakcji, prowadzonej bez dodatku szczawianu dipotasu stosunek molowy nadmiarowych jonów $C_2O_4^{2-}$ do jonów Cr^{3+} jest odpowiednio mniejszy i wynosi 2:1. Również w tym przypadku jest on zgodny ze składem wydzielonej soli P2:

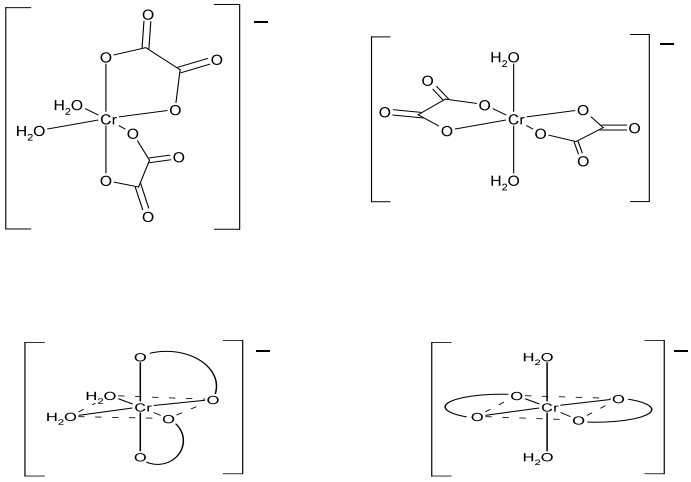
$$n_{Cr} : n_K : n_C : n_{H_2O} = \frac{14,6}{M_{Cr}} : \frac{10,9}{M_K} : \frac{13,4}{M_C} : \frac{25,2}{M_{H_2O}} = 0,281 : 0,279 : 1,12 : 1,40 \approx 1 : 1 : 4 : 5$$

Wynika stąd następujący wzór soli: $KCr(C_2O_4)_2 \cdot 5H_2O$. Ponieważ chrom wykazuje liczbę koordynacyjną równą 6 należy przyjąć, że obok dwóch ligandów szczawianowych w jego sferze koordynacyjnej znajdują się również dwie cząsteczki wody. Toteż prawidłowy wzór związku **P2** ma postać: $K[Cr(C_2O_4)_2(H_2O)_2] \cdot 3H_2O$.

c. *Tris-chelatowy anion kompleksowy $[Cr(C_2O_4)_3]^{3-}$ występujący w soli **P1** ma budowę wywodzącą się z oktaedru CrO_6:*



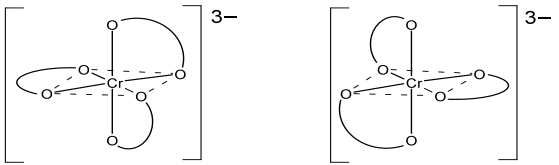
d. Obecność dwóch cząsteczek wody w oktaedrycznym anionie $[Cr(C_2O_4)_2(H_2O)_2]^-$ powoduje, że mogą one występować w sferze koordynacyjnej jonu chromu(III) w położeniu *trans* (kąt O–Cr–O równa się 180°) lub w położeniu *cis* (kąt O–Cr–O jest bliski 90°). Rysunki pokazujące przykładowe rzuty izomerów przedstawiono poniżej:



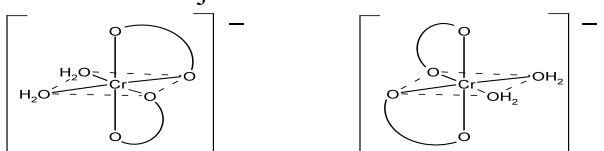
izomer *cis* izomer *trans*

e. Izomerami optycznymi są cząsteczki będące swoimi odbiciami lustrzanymi, nie dającymi się na siebie nałożyć. Taka cecha cząsteczek nazwana jest chiralnością, a odpowiednie dwa izomery noszą nazwę enancjomerów. Cząsteczka jest chiralna wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma inwersyjnej osi symetrii co oznacza, że nie może mieć płaszczyzny symetrii ani środka symetrii. Jednak chiralność nie jest tym samym, co asymetria. Cząsteczki chiralne mogą posiadać tak zwane właściwe osie symetrii, np. osie dwukrotne. Występowanie izomerii optycznej stwierdzono w wielu oktaedrycznych związkach kompleksowych.

Izomerię optyczną będzie wykazywała cząsteczka anionu kompleksowego $[Cr(C_2O_4)_3]^{3-}$ pomimo tego, że posiada trójkrotną oś symetrii. Enancjomery anionu $[Cr(C_2O_4)_3]^{3-}$:



Również izomer *cis* anionu $[Cr(C_2O_4)_2(H_2O)_2]^-$ mający oś dwukrotną symetrii może występować w formie dwóch enancjomerów:



Cząsteczki te są chiralne, gdyż nie posiadają inwersyjnej osi symetrii. Ponieważ w cząsteczce anionu *trans*-$[Cr(C_2O_4)_2(H_2O)_2]^-$ występuje środek symetrii, to jest ona achiralna.